

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki  
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego  
w roku szkolnym 2019/2020**

**Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania**

**Stopień szkolny**

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Do następnego etapu zostają zakwalifikowani przez Wojewódzką Komisję Konkursową uczniowie, którzy uzyskali 51 punktów lub więcej.

**Zadanie 1.**

Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **13 punktów**.

|    |    |   |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|
| f) | a) |   |   | 9 | 9 | 9 |
|    | b) |   |   | 9 | 9 | 7 |
|    | c) |   |   | 3 | 8 | 4 |
|    | d) |   |   | 1 | 6 |   |
|    | e) |   |   | 6 | 0 |   |
|    | 1  | 5 | 4 | 7 |   |   |
|    | g) |   |   | 8 | 5 | 0 |
|    | h) |   |   | 2 | 4 |   |
|    | i) |   |   | 1 | 2 | 5 |
|    | j) |   |   | 1 | 1 | 0 |
|    | k) |   |   | 1 | 5 | 2 |
|    | l) |   |   | 1 | 3 | 3 |
|    | m) |   |   | 1 | 1 | 1 |

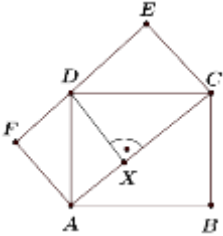
| Zad. 2. | Zad. 3 | Zad. 4 | Zad. 5 | Zad. 6 | Zad. 7 | Zad. 8 | Zad. 9 | Zad. 10 | Zad. 11 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| C       | C      | C      | A      | D      | B      | D      | A      | A       | B       |

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **10 punktów**.

| Zadanie | 12     | 13     | 14    | 15     | 16     | 17     |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| I       | FAŁSZ  | FAŁSZ  | FAŁSZ | FAŁSZ  | PRAWDA | FAŁSZ  |
| II      | PRAWDA | PRAWDA | FAŁSZ | PRAWDA | PRAWDA | FAŁSZ  |
| III     | PRAWDA | PRAWDA |       |        | FAŁSZ  | PRAWDA |
| IV      | FAŁSZ  | PRAWDA |       |        | PRAWDA | PRAWDA |

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie **20 punktów**.

| Zad. | Szkice rozwiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schemat punktowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liczba punktów |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 18.  | <p>Wartość wyrażenia <math>\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{3 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 7} - \frac{1}{7 \cdot 9}\right)</math> jest równa zero wtedy i tylko wtedy, gdy jeden z czynników w nawiasach jest równy zero.</p> <p>(1) <math>\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{x}\right) = 0</math>, gdy <math>x = 7,5</math>.</p> <p>(2) <math>\left(\frac{1}{3 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 7} - \frac{1}{7 \cdot 9}\right) &gt; 0</math></p> <p>Odp. Nie istnieje liczba naturalna spełniająca warunki zadania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>1 p.</b> za poprawne uzasadnienie, że wyrażenie (2) ma wartość różną od zera.</p> <p><b>2 p.</b> za poprawne uzasadnienie, że wyrażenie (1) nie zeruje się dla żadnej wartości naturalnej <math>x</math>.</p> <p><b>3 p.</b> za poprawne uzasadnienie, że nie istnieje liczba naturalna spełniająca warunki zadania.</p> <p><b>Uwaga</b><br/>Jeśli uczeń oblicza <math>x = 7,5</math> lub stwierdza, że istnieje taka liczba <math>x = 7,5</math>, która spełnia warunek zadania, to otrzymuje <b>1p.</b></p> | 3 p.           |
| 19.  | <p><b>I sposób:</b><br/>Oznaczamy: <math> AC  =  BC  = x</math>.<br/>Trójkąty <math>ABD</math> i <math>ADC</math> mają dwie pary boków tej samej długości:<br/><math>AD</math> – wspólny bok, <math> BD  =  DC  = \frac{1}{2} BC </math>.<br/>Zatem różnica długości ich obwodów wynika z różnicy długości trzeciej pary boków: <math> AB  =  AC  - 8 = x - 8</math>.<br/>Z warunków zadania wynika, że<br/><math> AB  +  AC  +  BC  = 52</math><br/><math>x - 8 + x + x = 52</math><br/><math>x = 20</math><br/><math> BC  =  CA  = 20</math><br/><math> AB  = 20 - 8 = 12</math><br/>Odp. Podstawa trójkąta <math>ABC</math> ma długość 12 cm, a ramiona mają długość 20 cm.</p> <p><b>II sposób:</b><br/>Oznaczamy: <math> AB  = x</math>, <math> AC  =  BC  = y</math>,<br/>wtedy: <math> BD  =  DC  = \frac{1}{2}y</math>.<br/>Obwód trójkąta <math>ABD</math> jest o 8 cm krótszy niż obwód trójkąta <math>ADC</math>, zatem:<br/><math>x + \frac{1}{2}y +  AD  = \left(\frac{1}{2}y + y +  AD \right) - 8</math><br/><math>x = y - 8</math><br/>Z warunków zadania wynika, że<br/><math>x + 2y = 52</math>, więc:<br/><math>y - 8 + 2y = 52</math><br/><math>y = 20</math><br/><math>x = 20 - 8 = 12</math><br/>Odp. Podstawa trójkąta <math>ABC</math> ma długość 12 cm, a ramiona mają długość 20 cm.</p> | <p><b>1 p.</b> – za podanie (z uzasadnieniem) zależności pomiędzy długościami podstawy i ramion trójkąta <math>ABC</math>.</p> <p><b>2 p.</b> – za poprawną metodę obliczenia długości boków trójkąta.</p> <p><b>3 p.</b> – za poprawne obliczenie długości boków trójkąta <math>ABC</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                    | 3 p.           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20. | <p>a)<br/> <math>100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}</math></p> <p>b)<br/> <math>50 = (x \cdot 1,8) + 32</math><br/> <math>50^{\circ}\text{F} = 10^{\circ}\text{C}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>a) <b>1 p.</b> za prawidłowe obliczenie liczby stopni</p> <p>b) <b>1 p.</b> za prawidłowe podstawienie liczby stopni F<br/> <b>2 p.</b> za prawidłowe obliczenie liczby stopni C</p>                                                                                                                                                                                      | <b>3 p.</b> |
| 21. |  <p> <math> AC  = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5</math><br/> <math>P_{\Delta ACD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6</math><br/> <math>P_{\Delta AXD} = P_{\Delta AFD}</math><br/> <math>P_{\Delta XCD} = P_{\Delta DCE}</math><br/> Zatem:<br/> <math>P_{\Delta ACD} = \frac{1}{2} P_{ACEF}</math><br/> <math>\frac{1}{2}  AD  \cdot  DC  = \frac{1}{2}  AC  \cdot  CE </math><br/> <math>\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot  CE </math><br/> <math> CE  = 2,4</math> </p> <p>Odp. Powstały prostokąt ma wymiary:<br/> 5 i 2,4.</p> | <p><b>1 p.</b> za prawidłowe wykonanie rysunku pomocniczego</p> <p><b>2 p.</b> za prawidłowe obliczenie długości boku AC</p> <p><b>3 p.</b> za poprawną metodę obliczenia długości boku CE (np. wykorzystanie zależności pomiędzy polem trójkąta ACD a polem prostokąta ACEF).</p> <p><b>4 p.</b> za prawidłowe obliczenie długości boku CE</p>                              | <b>4 p.</b> |
| 22. | <p><math>x</math> – prędkość samochodu wyjeżdżającego z miasta Y<br/> <math>x + 12</math> – prędkość samochodu wyjeżdżającego z miasta X<br/> <math>x \cdot 1\frac{1}{4}</math> – droga przebyta do chwili spotkania przez samochód wyjeżdżający z miasta Y<br/> <math>(x + 12) \cdot 1\frac{1}{4}</math> – droga przebyta do chwili spotkania przez samochód wyjeżdżający z miasta X<br/> <math>x \cdot 1\frac{1}{4} + (x + 12) \cdot 1\frac{1}{4} = 165</math><br/> <math>x = 60</math><br/> <math>60 + 12 = 72</math><br/> Odp. Samochody jechały z prędkościami 60 km/h i 72 km/h.</p>                                      | <p><b>1 p.</b> za poprawne zapisanie wyrażenia określającego długość drogi jednego z samochodów</p> <p><b>2 p.</b> za poprawne zapisanie wyrażen określających długości dróg obu samochodów</p> <p><b>3 p.</b> za poprawną metodę obliczenia prędkości jednego z samochodów (np. zapisanie równania).</p> <p><b>4 p.</b> za poprawne obliczenie prędkości obu samochodów</p> | <b>4 p.</b> |